[붙임 2]

2026년 경기 라이프 서베이(GLS) 논문 공모전

연구계획서

논문 제목	경기 주민의 시간빈곤 · 쉼결핍 유형과 우울 위험: 서울 · 인천 비교를 활용한 잠재프로파일분석과 해석가능 머신러닝
분야	□ 가구 및 가족 □ 주거 □ 가계 □ 일자리 □ 교통 ■ 건강 □ 여가 □ 시간사용 □ 사회통합 (해당란에 √)

가. 연구 필요성 및 목적

코로나19 팬데믹 이후 노동·여가·돌봄의 경계가 재편되면서 시민들의 일상 시간 구조와 휴식 양식이 근본적으로 변화하였다. 이러한 변화 속에서 단순한 '여가시간의 양'이나 '근로시간의 길이'가 아니라, 활동 간 시간 충돌과 회복적 휴식의 가능성, 즉 '쉼 역량(Rest Capability)'이 정신건강을 좌우하는 핵심 요인으로 부각되고 있다.

2025년 경기 라이프 서베이(GLS) 결과는 이러한 문제의식을 뒷받침하는 의미 있는 단서를 제공한다. 첫째, 응답자의 약 10.1%가 일상에서 활동 간 시간 충돌을 경험하며, 30~40대에서 그 비율이 가장 높았다. 둘째, GLS에서 새롭게 측정된 쉼 역량 4차원(쉼 자율성·쉼 자원·쉼 분리가능성·쉼 불안)은 우울 위험과 강한 연관성을 보여, 쉼 분리가능성이 낮은 집단의 PHQ-9 우울 고위험군 비율(2.30%)이 높은 집단(0.45%)의 약 5배에 달한다. 셋째, 경기도의 PHQ-9 우울 고위험군 비율(2.74%)이 서울(0.53%)의 약 5배 수준으로 나타나 광역적 정신건강 격차가 분명히 존재하며, 이는 경기도 맞춤형 정신건강 정책의 시급성을 시사한다.

그러나 기존 연구와 GLS 보고서는 시간 사용·시간 충돌·쉼 역량·정신건강을 영역별로 분리하여 단변량 또는 이변량 비교에 머무는 경향이 있다. 즉 변수 중심(variable-centered) 접근에 머물러, 다차원 시간빈곤과 쉼결핍이 어떻게 조합되어 어떤 인구집단에 누적적으로 작동하는지에 대한 사람 중심(person-centered) 통합 분석이 부족하다. 또한 OLS 기반의 선형 회귀는 비선형 관계와 변수 간 상호작용을 충분히 포착하지 못하며, 평균 효과만 보여줄 뿐 정책 수혜집단 간 이질성을 드러내지 못한다.

이에 본 연구는 다음을 목표로 한다. ① GLS 2025 자료에서 경기도 주민을 주 분석대상으로 삼고 서울·인천을 비교집단으로 활용하여, 시간빈곤·쉼결핍 양상에 따른 잠재프로파일을 도출한다. ② 각 프로파일의 정신건강(PHQ-9 점수 및 우울 위험) 분포를 비교한다. ③ 해석가능 머신러닝(XAI)을 통해 우울 위험 예측의 핵심 요인이 갖는 비선형 관계와 상호작용을 규명한다. ④ 도출된 결과를 토대로 경기도 정신건강 정책의 정밀 표적집단(targeted intervention) 설계 방안을 제시한다. 이는 기존 GLS 활용 연구가 시도하지 않은 사람 중심 통합 분석과 해석가능 기계학습의 결합이라는 점에서 차별성을 갖는다.

나. 이론적 배경

1) 시간빈곤(Time Poverty)과 쉼 역량(Rest Capability) 개념

Becker(1965)의 시간배분 이론은 시간을 가계생산의 핵심 투입요소로 보고 시장노동·여가·가사노동 간 자원 배분을 분석하였다. Goodin et al.(2008)은 자유재량시간(discretionary time) 개념을 통해 시간빈곤을 단순 시간 부족이 아니라 자율적 통제 가능성의 결핍으로 재정의하였다. Sen(1993)의 역량 접근

(Capability Approach)에 기반하여 Anand et al.(2009)은 휴식과 회복을 단순 활동이 아니라 '잘-삶(well-being)'을 위한 핵심 역량으로 자리매김하였다. GLS 2025는 이러한 이론적 흐름에 기반하여 쉼을 4차원(자율성·자원·분리가능성·불안)으로 측정하였으며, Hammond & Lewis(2016) 및 김주연 외(2025)는 쉼이 사회적 조건에 따라 불균등하게 분포해 있으며 회복적 휴식의 가능성이 정신건강 격차의 구조적 기반임을 실증한 바 있다.

2) 시간 충돌(Time Conflict)과 정신건강
Greenhaus & Beutell(1985)의 일-가정 갈등 이론은 활동 간 시간 자원의 한정성으로 인해 역할 갈등이 발생하고, 이것이 정신적 부담으로 이어진다고 제시한다. GLS 2025 자료에서도 30~40대의 시간 충돌 경험률이 가장 높고(여가-근로, 가족돌봄-가사 등), 동시에 쉼 불안과 우울 위험이 가장 높게 나타나 '시간 충돌 → 쉼결핍 → 정신건강 악화'의 경로 가설이 가능하다. 또한 GLS 보고서가 가사활동(-3.09만원)과 통근시간(-2.29만원)에서 음(-)의 시간 가치를 추정한 점은, 시간 자원 배분의 비효율성이 정신건강 부담과 연관됨을 시사한다.

3) 사람 중심 접근(LPA)과 해석가능 머신러닝(XAI)
전통적 회귀분석은 변수 간 평균 효과를 추정하지만 동일 인구집단 내 이질적 패턴을 식별하지 못한다. 이에 Bergman & Magnusson(1997), Lanza & Cooper(2016) 등이 제안한 사람 중심 잠재프로파일분석(Latent Profile Analysis, LPA)은 다차원 연속변수 조합으로 동질적 잠재집단을 식별하는 데 적합하다. 한편 Lundberg & Lee(2017)가 제안한 SHAP(SHapley Additive exPlanations)은 게임이론 기반 변수 기여도 분해 기법으로, 비선형 모형의 예측 결과를 개별 사례 수준까지 해석 가능하게 한다. 정신건강 연구에서는 XGBoost 등 트리 앙상블과 SHAP의 결합이 우울 예측의 표준 도구로 자리잡고 있다(Chekroud et al., 2021).

4) 분석틀 및 가설
본 연구의 분석틀은 다음과 같다. (입력층) 시간 사용 8영역 시간량 및 시간 결핍/과잉 지표, 시간 충돌 경험, 쉼 역량 4차원, 통근시간 → (1단계) LPA로 시간빈곤·쉼결핍 잠재프로파일 도출 → (2단계) 잠재프로파일 + 인구사회·지역 변수를 통한 우울 위험 예측 모형 구축 → (3단계) SHAP을 통한 변수 기여·비선형성·상호작용 해석 → (4단계) 정책 표적집단 도출 및 처방 매핑.
가설은 다음과 같다. H1) 경기 주민의 시간빈곤·쉼결핍 양상은 동질적이지 않으며 적어도 3개 이상의 잠재프로파일이 존재할 것이다. H2) '시간 충돌·쉼 불안 동반형' 프로파일은 다른 프로파일에 비해 PHQ-9 점수가 유의하게 높을 것이다. H3) 쉼 분리가능성·쉼 불안·통근시간은 우울 위험에 비선형적이고 상호작용적인 연관성을 보일 것이다. H4) 동일 프로파일 내에서도 30~40대, 1인가구, 비정규직 집단의 우울 위험이 더 두드러질 것이다.

다. 연구 방법

1) 자료 및 분석대상
GLS 2025 가구원 자료 중 시간사용·쉼 역량·PHQ-9 문항에 응답한 만 19세 이상 수도권 거주자(N≈12,235)를 분석대상으로 한다. 주분석은 경기도 표본을 중심으로 수행하며, 서울·인천 표본은 비교집단으로 활용하여 경기도 결과의 지역적 특수성을 부각한다. 결측 처리(다중대체, mice)와 GLS 개인 사후보정 가중치를 적용하여 모집단 추정의 편향을 통제한다.

[붙임 2]

2) 변수 측정

(1) 잠재프로파일 측정변수: ① 평일 활동 8영역(수면·통근/통학·근로·가족돌봄·가사·여가·교제·개인관리)의 시간 비율—24시간 합 제약을 갖는 구성자료(compositional data)로 다루어, 비율 표준화 및 보조분석으로 ILR(isometric log-ratio)·CLR(centered log-ratio) 변환값을 활용한다. ② 시간 결핍/과잉 지표—실제 사용시간과 적정 희망시간의 차이를 활동별로 계산하여 '근로시간 과잉', '통근시간 과잉', '여가시간 결핍', '수면시간 결핍' 등의 정책 지향형 지표를 생성한다. ③ 시간 충돌 경험 누적값. ④ 쉼 역량 4차원(자율성·자원·분리가능성·불안, 5점 척도).

(2) 종속변수: 주 종속변수는 PHQ-9 총점(0~27, 연속)과 우울 위험군(≥5점, 경도 이상)으로 한다. 우울 고위험군(≥10점)은 사례 비율이 희소하여(전체 1.78%, 경기도 2.74%) 보조 종속변수로 활용한다.

(3) 통제·보조변수: 성별, 연령대, 학력, 혼인상태, 가구소득(6분위), 고용형태, 가구형태(1인/다인), 거주지역(경기 31개 시·군 / 서울 / 인천, 동부/읍면부), 만성질환 유병 여부.

3) 분석 절차

[Step 1] 측정 타당성 검토. 쉼 역량 4차원의 신뢰도(Cronbach's α)와 확인적 요인분석(CFA, R lavaan)을 통해 척도의 구조적 타당성을 확보하고, 시간변수의 구성자료적 특성을 점검한다.

[Step 2] 잠재프로파일분석(LPA). R tidyLPA·mclust를 활용하여 k=2~7 모형을 비교한다. 모형 선택 기준은 BIC, ssaBIC, Entropy(>0.80), LMR-LRT, BLRT, 분류해석가능성을 종합적으로 검토하며, 표본 무작위 분할(50:50) 교차검증으로 강건성을 확보한다.

[Step 3] 잠재프로파일과 정신건강의 연계. BCH 또는 R3STEP 보정법으로 잠재프로파일 분류오차를 보정한 뒤, 프로파일 간 PHQ-9 점수 차이(Wald 검정), 우울 위험군 분포 차이(카이제곱 검정), 그리고 지역(경기/서울/인천) 간 프로파일 분포 차이를 검증한다.

[Step 4] 해석가능 머신러닝(XAI). 주모형은 PHQ-9 점수 회귀(XGBoost regression)와 우울 위험군 예측(XGBoost classification)을 병행한다. 비교모형으로 일반화가법모형(GAM, 비선형 베이스라인)과 로지스틱·선형 회귀(전통적 베이스라인)를 함께 적용하여 결과의 일관성을 확인한다. 5-fold 층화교차검증과 클래스 가중치(class weight) 적용으로 우울 위험군 불균형을 보정하며, 합성표본 기법(SMOTE)은 합성표본 편의 우려가 있어 보조 비교용으로만 사용한다. 평가지표는 양성 사례가 희소한 점을 고려하여 AUPRC와 Brier score, calibration plot을 주로 활용하고 AUROC는 보조 지표로 보고한다. 해석 단계에서는 SHAP global·local 값을 활용하여 (i) 변수 중요도, (ii) Partial Dependence Plot 및 SHAP dependence plot을 통한 비선형성, (iii) SHAP interaction value를 통한 변수 간 상호작용을 시각화한다.

[Step 5] 보조분석: 정책 민감집단 탐색. 횡단조사 자료의 한계를 고려하여 인과효과 단정은 지양하되, 통근시간·쉼 분리가능성·쉼 불안 등 핵심 변수와 우울 위험 간 이질적 연관성을 탐색한다. 필요시 Double Machine Learning과 Causal Forest를 보조적으로 적용하고, 결과는 정책 표적집단 식별을 위한 탐색적 근거로 해석한다.

[Step 6] 강건성 분석. 우울 측정의 대안 임계점(≥5, ≥10) 비교, 가중치 미적용 분석, 시간변수의 비율형/ILR 변환형/결핍·과잉 지표형 비교, 지역별 분리분석을 통해 결과의 강건성을 검증한다.

4) 사용 도구

R(tidyLPA, mclust, lavaan, compositions, mgcv, xgboost, DALEX, kernelshap, grf, DoubleML), Python(scikit-learn, shap, econml), 시각화는 ggplot2 및 matplotlib·seaborn을 활용한다.

[붙임 2]

라. 연구 의의

1) 학술적 기여

첫째, 변수 중심에 머물러 있던 기존 GLS 활용 연구를 사람 중심 잠재프로파일 분석으로 확장하여, 시간빈곤과 쉼결핍이 결합된 다차원 위험구조를 가시화한다.

둘째, 시간자료를 구성자료로 적절히 처리하고 시간 결핍/과잉 지표라는 정책 지향형 변수를 도입함으로써, GLS의 풍부한 시간사용 자료를 보다 정밀하게 활용하는 분석 모델을 제시한다.

셋째, SHAP 기반 해석가능 머신러닝을 결합하여 우울 위험의 비선형성과 상호작용을 규명함으로써, 한국 사회조사 연구에서 활용이 제한적이던 XAI의 응용 영역을 확장한다.

넷째, GLS의 신규 개념인 '쉼 역량'을 정신건강과 연계하여 실증함으로써, 후속 GLS 자료 활용 연구의 이론적·방법론적 기반을 제공한다.

2) 정책적 시사점 및 기대효과

첫째, 본 연구는 경기도 정신건강 위험 인구를 인구학적 분류(연령·소득)뿐 아니라 시간빈곤·쉼결핍 양상에 따라 정밀하게 식별할 수 있는 표적화(targeting) 도구를 제공한다. 한정된 정책자원으로 효과적 개입을 설계하는 데 기여하며, 특히 PHQ-9 고위험군 비율이 서울의 5배에 달하는 경기도 특수성에 부합한다.

둘째, 잠재프로파일별 위험요인 차이는 차별화된 정책 패키지 설계의 근거가 된다. 예상 프로파일과 정책 처방의 매핑은 다음과 같다.

예상 프로파일	핵심 특성	정책 처방
장시간근로·통근 과잉형	근로·통근시간 과잉, 여가 결핍	통근 부담 완화, 직주근접형 생활권 조성, 장시간 근로 완화, 유연근무 확산
돌봄·가사 압박형	가족돌봄·가사 시간충돌, 30~40대 여성 집중	공공돌봄 인프라, 가사·돌봄 respite 서비스, 남성 돌봄 참여 촉진
쉼 불안·분리불가형	쉼 분리가능성 낮음, 쉼 불안 높음	직장 내 연결차단권(right to disconnect), 심리회복 프로그램, 지역 정신건강 선별
저자원·저소득 쉼결핍형	쉼 자원 부족, 저소득·고용 취약	여가·휴식 바우처, 공공 여가공간 접근성 개선, 고용 안정 지원

셋째, SHAP 기반 변수 기여도는 통근 부담, 쉼 분리가능성, 쉼 불안 등 핵심 위험요인의 상대적 중요도와 비선형적 임계구간을 제시함으로써, 경기도의 생활권 교통 개선, 직주근접 환경 조성, 공공휴식 인프라 확충, 지역 정신건강 선별사업의 우선순위 설정에 기초자료로 활용 가능하다.

넷째, 본 연구의 분석 모델은 GLS 후속 조사에 반복 적용 가능한 모니터링 체계로 발전할 수 있어, 경기도 정책 평가의 '증거기반(evidence-based) 정밀 정책 설계' 전환에 토대를 제공한다.

[붙임 2]

바. 참고문헌

[국내 문헌]

경기연구원. (2025). 『2025 경기 라이프 서베이(GLS)』. 수원: 경기연구원.

경기연구원. (2025). 『2025 경기 라이프 서베이(GLS)(통계편)』. 수원: 경기연구원.

김주연·이다예·강현욱·유찬기. (2025). 쉼 역량: 또 하나의 건강불평등. 『한국사회학』, 59(1), 1-48.

통계청 통계개발원. (2024). 『국민 삶의 질 2023』. 대전: 통계청.

[국외 문헌]

Anand, P., Hunter, G., Carter, I., Dowding, K., Guala, F., & Van Hees, M. (2009). The development of capability indicators. Journal of Human Development and Capabilities, 10(1), 125-152.

Becker, G. S. (1965). A theory of the allocation of time. The Economic Journal, 75(299), 493-517.

Bergman, L. R., & Magnusson, D. (1997). A person-oriented approach in research on developmental psychopathology. Development and Psychopathology, 9(2), 291-319.

Chekroud, A. M., Bondar, J., Delgadillo, J., Doherty, G., Wasil, A., Fokkema, M., Cohen, Z., Belgrave, D., DeRubeis, R., Iniesta, R., Dwyer, D., & Choi, K. (2021). The promise of machine learning in predicting treatment outcomes in psychiatry. World Psychiatry, 20(2), 154-170.

Chernozhukov, V., Chetverikov, D., Demirer, M., Duflo, E., Hansen, C., Newey, W., & Robins, J. (2018). Double/debiased machine learning for treatment and structural parameters. The Econometrics Journal, 21(1), C1-C68.

Goodin, R. E., Rice, J. M., Parpo, A., & Eriksson, L. (2008). Discretionary time: A new measure of freedom. Cambridge: Cambridge University Press.

Greenhaus, J. H., & Beutell, N. J. (1985). Sources of conflict between work and family roles. Academy of Management Review, 10(1), 76-88.

Hammond, C., & Lewis, G. (2016). The rest test: Preliminary findings from a large-scale international survey on rest. In F. Callard, K. Staines, & J. Wilkes (Eds.), The Restless Compendium. Cham: Palgrave Macmillan.

Lanza, S. T., & Cooper, B. R. (2016). Latent class analysis for developmental research. Child Development Perspectives, 10(1), 59-64.

Lundberg, S. M., & Lee, S. I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. Advances in Neural Information Processing Systems, 30, 4765-4774.

Sen, A. (1993). Capability and well-being. In M. Nussbaum & A. Sen (Eds.), The Quality of Life (pp. 30-53). Oxford: Clarendon Press.

Wager, S., & Athey, S. (2018). Estimation and inference of heterogeneous treatment effects using random forests. Journal of the American Statistical Association, 113(523), 1228-1242.